

Estimación de costos

Ordenamiento externo:

r tabla a ordenar, M cant. de bloques en búfer mem ppal.

$$\left[b_r (2 \lceil \log_{M-1} (b_r/M) \rceil + 1) \right] TB$$

$$\left[2 \lceil b_r/M \rceil + \lceil b_r/b_b \rceil (2 \lceil \log_{M/b_b} (b_r/M) \rceil - 1) \right] AB$$

b_b bloques alojados en c/ Corrida

Cantidad de claves de búsqueda en un nodo de árbol B+

Bloque de C bytes; n claves de TCB tamaño clave de búsqueda

$$n = (C - 8) / (TCB + 8)$$

Altura del árbol B+

n entradas por nodo; k distintos valores para el índice

$$h_i = \log_{(n/2)}(k)$$

Operadores físicos Selección

Algoritmo búsqueda lineal

$$b_r \text{ TB} ; 1 \text{ AB}$$

Algoritmo índice primario usando árbol B+, igualdad en clave candidata.

$$h_i + 1 \text{ TB} ; h_i + 1 \text{ AB}$$

Algoritmo índice primario usando árbol B+, no igualdad en clave candidata.

b bloques que contienen registros coincidentes con la clave candidata a

$$h_i + b \text{ TB} ; h_i \text{ AB}$$

(asumiendo que b están almacenados secuencialmente)

Algoritmo índice secundario usando árbol B+, igualdad en clave candidata.

$$h_i + 1 \text{ TB} ; h_i + 1 \text{ AB}$$

Algoritmo índice secundario usando árbol B+ no igualdad en clave candidata.

Cada registro debe estar en un bloque distinto. n registros coincidentes

$$n_i + n \text{ TB} ; n_i + n \text{ AB}$$

Índice primario con comparación b bloques que contienen registros coincidentes

$$n_i + b \text{ TB} ; n_i \text{ AB}$$

Índice secundario con comparación

registros coincidentes en bloques $\neq$
 n registros coincidentes

$$n_i + n \text{ TB} ; n_i + n \text{ AB}$$

Operadores físicos Reunión

Algoritmo de loop anidado

S/índices; Sup. 1 búfer y/c/ tabla
 n_r registros en tabla externa r ,
 b_r bloques de r , b_s bloques de tabla
interna s

$$n_r \cdot b_s + b_r \text{ TB};$$

$$n_r + b_r \text{ AB}$$

Algoritmo de loop anidado de bloques

Sup $M-2$ bloques y/c/ tabla externa,
1 para interna, 1 para resultado

$$\lceil b_r / (M-2) \rceil \cdot b_s + b_r \text{ TB};$$

$$2 (b_r / (M-2)) \text{ AB}$$

Algoritmo de bloq anidado indexado

Tabla interna tiene un índice.

P/c/ tabla de r, busco el índice coincidente en s, traigo esas tuplas

C costo de recorrer el índice, se calcula como una selección.

n_r registros en r

$$b_r + n_r \cdot C \text{ TB}; b_r \text{ AB}$$

Algoritmo por mezcla

Ordeno ambas tablas, r y s

Por cada t_r , recorro las t_s hasta encontrar la 1ª que no coincide con el atributo de la reunión

Sup. que todas las tuplas qe coinciden entren en memoria

$$b_r + b_s \text{ TB}; b_r/b_b + b_s/b_b \text{ AB}$$

b_b bloques de buffer asignados a c/ tabla

Algoritmo de mezcla híbrida

1° tabla ordenada. 2° tiene índice secundario en atributos de la reunión

Combina tuplas, con direcciones a las tuplas con que unir las.

Se ordenan las tuplas usando esas direcciones.

Se usa ese orden físico para terminar la reunión.

Evaluación de Consultas Usando Materialización

Pasos:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| FASE 1:
decidir | { | 1 - armar el árbol binario de ejecución |
| | | 2 - Calcular factores de selectividad para reuniones y selecciones |
| | | 3 - Decidir operadores físicos más eficientes |
| FASE 2:
estimar | { | 4 - calcular tamaño de las tablas en bloques |
| | | 5 - Calcular tamaño de los resultados intermedios (en tuplas y bloques) |
| | | 6 - Calcular costo de operadores físicos |
| | | 7 - Sumar costos totales |

Estimaciones

Tamaño de una tabla en bytes

Sumatoria de los tamaños de cada atributo en una fila •
Cantidad de filas

Tamaño del resultado de un operador físico en tuplas

$$|r \times s| = |r| \cdot |s|$$

$$|r \cup s| = |r| + |s|$$

$$|r \cap s| = \min(|r|, |s|)$$

$$|r - s| = |r|$$

$$V(r) = |r|$$

Usando factor de selectividad (selecciones y reuniones)

Se asume uniformidad e independencia

$$|r| \cdot f_s(P, r) \text{ con } P \text{ predicado } (s)$$

$$|r| \cdot |s| \cdot f_s(P, r, s) \text{ (R)}$$

• Selección

$V(A, r)$: número de distintos valores que aparecen en r para A

$$\underline{Fs(A == C, r)} = 1 / V(A, r)$$

$$\underline{Fs(A \geq C, r)} = (\max(A, r) - C) / (\max(A, r) - \min(A, r))$$

$$\underline{Fs(A < C, r)} = (C - \min(A, r)) / (\max(A, r) - \min(A, r) + 1)$$

$$\underline{Fs(C \leq A < C', r)} = (C' - C) / (\max(A, r) - \min(A, r))$$

$$\underline{Fs(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n, r)} = Fs(P_1, r) \cdot \dots \cdot Fs(P_n, r)$$

$$\underline{Fs(\neg P, r)} = 1 - Fs(P, r)$$

$$\underline{Fs(P \vee Q, r)} = 1 - ((1 - Fs(P, r)) \cdot (1 - Fs(Q, r)))$$

• Reunión

$$\underline{Fs(r.A == s.B)} = 1 / \max(V(A, r), V(B, s))$$

$$Fs(r.A == s.B \wedge r.A' == s.B') = Fs(r.A == s.B) \cdot \#$$
$$Fs(r.A' == s.B')$$

Cálculo número de bloques

N registros de R tamaño y
 B tamaño de bloque

$$\text{numBloques} = (N \cdot R) / B$$